
LERNZIELBUCH

Physik B026 – E- Phase: Bezugssysteme und Kreisbewegung

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:013f7db6032440d2b6984aeca8bd408120f50c1c9967cd08732089c0b4835002

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

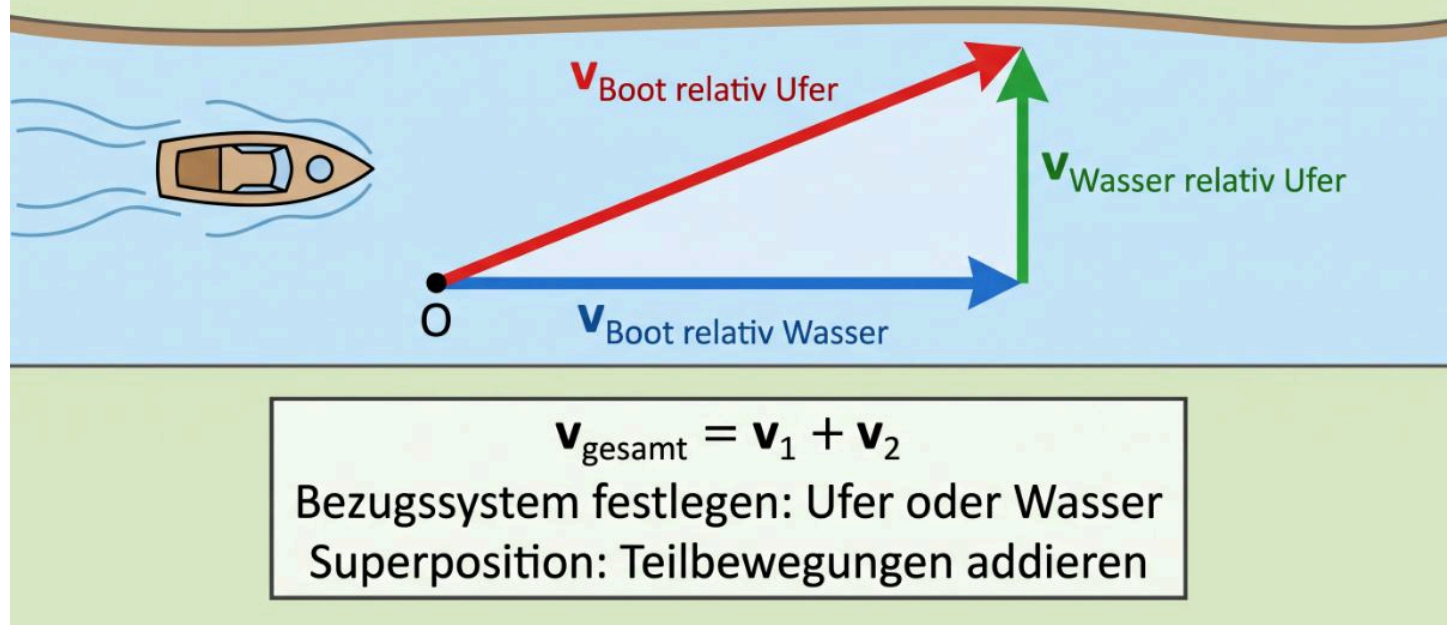
Physik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Waagerechter Wurf und Kreisbewegung	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Waagerechter Wurf und Superposition	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kreisbewegungen und Zentripetalkraft	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

Bezugssysteme und Superpositionsprinzip

Lernziel-ID 68c90ba6-c438-463c-9a53-cf61062d416a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Waagerechter Wurf und Kreisbewegung > Waagerechter Wurf und Superposition

Bezugssysteme und Superposition



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Bezugssysteme für Bewegungen wählen und das Superpositionsprinzip für Bewegungs- und Kraftüberlagerungen qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mehrphasenbewegung und Modellprüfung](#)

2b9e565f-d9b4-5e23-b5b7-b7977cecf06

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit](#)

[Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

[Waagerechter Wurf analysieren](#) 89a8cf15-7ba4-

46c1-b1dc-fd161b20d9c2

Bahn- und Winkelgeschwindigkeit

Lernziel-ID ec7a0a68-730b-5c94-ac72-a937508f8303

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Waagerechter Wurf und Kreisbewegung > Kreisbewegungen und Zentripetalkraft

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bahn- und Winkelgeschwindigkeit definieren, berechnen und anhand typischer Kreisbewegungen (z. B. Umlaufbewegungen) vergleichen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Zentripetalkraft herleiten](#)

e918b31f-6f39-5dee-ade6-3617080fb24f

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit](#) 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66ec3dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Orbitaldynamik und Energiebilanz](#) 1b432223-3d59-5586-86a9-2214b4844101

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Zentripetalkraft herleiten

Lernziel-ID e918b31f-6f39-5dee-ade6-3617080fb24f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Waagerechter Wurf und Kreisbewegung > Kreisbewegungen und Zentripetalkraft

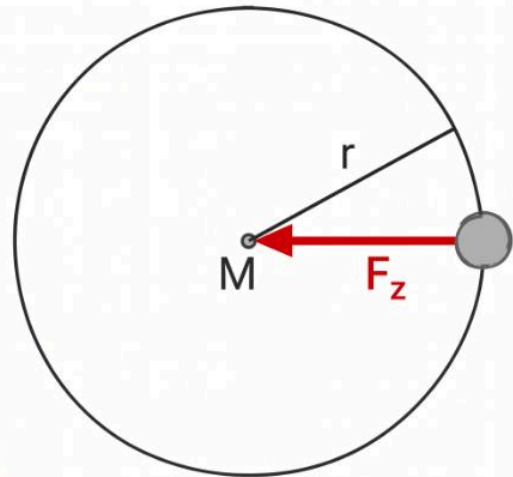
Zentripetalkraft herleiten

1. $a_z = v^2 / r$

2. $F_z = m \cdot a_z$

3. $F_z = m \cdot v^2 / r$

- **größere Geschwindigkeit** -> **deutlich größere Kraft**
- **größerer Radius** -> **kleinere Kraft**



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang der Zentripetalkraft für gleichförmige Kreisbewegungen herleiten und die Abhängigkeit von Masse, Geschwindigkeit und Radius erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bahn- und Winkelgeschwindigkeit

ec7a0a68-730b-5c94-ac72-a937508f8303

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Überhöhte Kurve und Grenzggeschwindigkeiten](#) 8320bb17-e6ab-

50ea-a965-aa331bfd33e1

[Kreisbewegung mit Zentripetalkraft anwenden](#) accb1d9e-cd48-

5983-bcef-9b9bca4a9114